

LATIHAN OSN-K 2025

Diga Firlana

April 2025



§1. Aljabar

1. Diberikan bilangan real a dan b sehingga

$$a + \lfloor b \rfloor = 2,16, \quad b + \lfloor a \rfloor = 2,19.$$

Tentukan nilai dari $100(a + b)$.

2. Jika x, y, z adalah bilangan asli sehingga

$$\frac{2025}{2022} = 1 + \frac{1}{z + \frac{x}{y}},$$

tentukan nilai dari $x + y + z$.

3. Buktikan bahwa

$$x^2 + \frac{8}{xy} + y^2 \geq 8$$

untuk x, y bilangan real positif.

4. Diberikan $a, b, c > 0$ memenuhi $a + b + c = 1$. Tentukan nilai maksimum dari

$$\sqrt{2025a + 1} + \sqrt{2025b + 1} + \sqrt{2025c + 1}.$$

5. **(KTOM Maret 2025)** Tentukan banyaknya pasangan bilangan real (a, b) yang memenuhi

$$a^3 - b = 2a, \quad b^3 - a = 2b.$$

6. **(KTOM Maret 2025)** Diberikan bilangan real berbeda a, b, c yang memenuhi

$$36(a - b)^2 = 9(b - c)^2 = 4(c - a)^2.$$

Tentukan nilai dari

$$\left| 36 \left(\frac{a - b}{b - c} + \frac{b - c}{c - a} + \frac{c - a}{a - b} \right) \right|.$$

7. **(TO OSN-K Ruang Belajar)** Diberikan $x, y > 0$ yang memenuhi $(x + y)^2 = 12xy$.
Jika

$$\frac{x^4 + y^4}{(x + y)^4} = \frac{m}{n},$$

dengan m, n relatif prima, tentukan nilai $m + n$.

8. **(KTOM September 2024)** Jika x memenuhi

$$\frac{2}{x} + \frac{1}{x-1} = 1,$$

maka nilai dari $\frac{2}{x} + x$ adalah ...

9. **(OSN-K 2024)** Diketahui $a, b, c > 0$ memenuhi

$$a + b + c = \frac{32}{a} + \frac{32}{b} + \frac{32}{c} = 24.$$

Nilai terbesar dari $\frac{a^2 + 32}{a}$ adalah ...

10. **(OSN-K 2024)** Misalkan $x, y > 0$ dengan $x > y$ dan

$$x^2 + y^2 = \left(\frac{545}{272}\right)xy.$$

Tentukan nilai dari $\frac{x+y}{x-y}$.

§2. Teori Bilangan

11. Tentukan nilai dari $\sum_{n=1}^{2025} \text{FPB}(n, 3)$.

12. Tentukan banyak bilangan 4-digit yang habis dibagi 2 tetapi tidak habis dibagi 6.

13. **(TO Ambis Camp)** Misalkan a dan b bilangan asli memenuhi

$$3a + 7b = 2025.$$

14. **(KTOM Maret 2025)** Tentukan jumlah seluruh bilangan asli n yang merupakan kelipatan 15 dan memiliki tepat 15 faktor.

15. Digit kedua dari 2025^{2025} adalah ...

16. (**KTOM Maret 2025**) Tentukan nilai dari

$$\text{FPB}(20^3 + 50, 20^5 + 50, 20^7 + 50, \dots, 20^{2025} + 50).$$

17. Tentukan hasil dari

$$11^2 - 1^2 + 12^2 - 2^2 + 13^2 - 3^2 + \dots + 20^2 - 10^2.$$

18. Tentukan sisa pembagian dari $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + 2025^3$ oleh 1000.

19. Tentukan sisa pembagian dari $64^{2025} + 20^{2024}$ oleh 9.

20. Banyaknya bilangan yang habis dibagi 3 dan tidak memuat angka 6 adalah ...